

Actividades Clase 2

Usando como referencia la documentación y los códigos provistos de la Clase 1 y 2, realizar las siguientes actividades.

Actividad N°1: Parámetros

Tomando el ejemplo de nodo publicador simple de la Clase 1, modificarlo para que acepte 2 parámetros: el **período del timer** usado para publicar, y el propio **string que se envía** (*Hola mundo!* en el ejemplo).

Se debe poder modificar los parámetros en tiempo de ejecución, no solamente en la inicialización del nodo.

Lanzar el nodo desde línea de comandos, asignándole valores a los parámetros (`--ros-args -p`).

Actividad N°2: Launch file con parámetros

Generar un launch file (XML o Python) que lance el nodo publicador configurable de la Actividad 1 y el nodo suscriptor simple de la Clase 1.

El launch file debe asignarles valores a los parámetros.

Actividad N°3: Launch file con parámetros YAML

Generar un archivo de configuración YAML que contenga una descripción de los parámetros del nodo publicador configurable.

Modificar el launch file de la Actividad 2 para que incluya el archivo YAML en lugar de asignarles valores directamente a los parámetros.

Actividad N°4: Paquete de interfaces

Generar un servicio personalizado que sirva para habilitar/deshabilitar una serie de motores. Se debe crear:

- Un nodo encargado de enviar la Solicitud para habilitar o deshabilitar el motor (usando el ejemplo de Service Client provisto).
- Un nodo encargado de recibir la Solicitud y proveer una Respuesta adecuada (usando el ejemplo de Service Server). Los motores serán emulados, es decir que el nodo sólo debe guardar el estado de cada motor virtual e imprimir un mensaje cada vez que se modifique alguno.
- Una interfaz personalizada para este servicio, que debe contener como Solicitud el comando para el motor (habilitar/deshabilitar), el ID del motor y un timestamp del comando. La Respuesta debe indicar el éxito del proceso.